

第3.4节 高阶导数

一、高阶导数的定义

*二、高阶导数的运算法则

三、隐函数的高阶求导法

一、高阶导数的定义

定义 如果函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导,即

$$(f'(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

存在,则称 $(f'(x))'$ 为函数 $f(x)$ 在点 x 处的二阶导数.

记作 $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2}$ 或 $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$.

二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x), y''', \frac{d^3 y}{dx^3}$.

三阶导数的导数称为四阶导数, $f^{(4)}(x), y^{(4)}, \frac{d^4 y}{dx^4}$.

一般地, 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记作

$$f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n} \text{ 或 } \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数.

相应地, $f(x)$ 称为零阶导数, $f'(x)$ 称为一阶导数

*二. 高阶导数的运算法则:

设函数 u 和 v 具有 n 阶导数, 则

$$(1) (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)} \quad (2) (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$$

$$(3) (u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' \\ + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

莱布尼兹公式

$$(4) n=2, (u \cdot v)'' = u''v + 2u'v' + uv''$$

例1 设 $y = \arctan x$, 求 $f''(0)$, $f'''(0)$.

解 $y' = \frac{1}{1+x^2} \quad y'' = \left(\frac{1}{1+x^2}\right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$

$$y''' = \left(\frac{-2x}{(1+x^2)^2}\right)' = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$$

$$\therefore f''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=0} = 0;$$

$$f'''(0) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \Big|_{x=0} = -2.$$

例2 设 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in R$), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$

$$y'' = (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

$$y''' = (\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$$

.....

$$y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (n \geq 1)$$

若 α 为自然数 n , 则

$$y^{(n)} = (x^n)^{(n)} = n!, \quad y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$

例3 设 $y = \ln(1+x)$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = \frac{1}{1+x}$$

$$y'' = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$y''' = \frac{2!}{(1+x)^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{3!}{(1+x)^4}$$

.....

$$(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (0! = 1)$$

例4 设 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

$$y'' = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$y''' = \cos(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2})$$

.....

$$(\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

上页

下页

返回

常用高阶导数公式:

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0) \qquad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2) (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(3) (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(4) (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, (\alpha > n)$$

$$(5) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

$$(6) (\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

例5 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 y'' .

解 法一: $y' = (x^2 e^{2x})' = 2xe^{2x} + 2x^2 e^{2x},$

$$\begin{aligned} y'' &= 2(xe^{2x} + x^2 e^{2x})' \\ &= 2(e^{2x} + 2xe^{2x} + 2xe^{2x} + 2x^2 e^{2x}) \\ &= 2(1 + 4x + 2x^2)e^{2x} \end{aligned}$$

法二: 设 $u = x^2, u' = 2x, u'' = 2;$

$$v = e^{2x}, v' = 2e^{2x}, v'' = 4e^{2x}.$$

$$y'' = u''v + 2u'v' + uv''$$

***例6** 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解 设 $u = e^{2x}$, $v = x^2$, 则由莱布尼兹公式知

$$\begin{aligned} y^{(20)} &= (e^{2x})^{(20)} \cdot x^2 + 20(e^{2x})^{(19)} \cdot (x^2)' \\ &\quad + \frac{20(20-1)}{2!} (e^{2x})^{(18)} \cdot (x^2)'' + 0 \\ &= 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x \\ &\quad + \frac{20 \cdot 19}{2!} 2^{18} e^{2x} \cdot 2 \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95) \end{aligned}$$

***例7** 设 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $y^{(5)}$.

$$\text{解 } \because y = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$$

$$\therefore y^{(5)} = \frac{1}{2} \left[\frac{-5!}{(x - 1)^6} - \frac{-5!}{(x + 1)^6} \right]$$

$$= 60 \left[\frac{1}{(x + 1)^6} - \frac{1}{(x - 1)^6} \right]$$

例8 设 $y = f(e^x)$, 求 y'' . **复合函数 的二阶导数**

解

$$\because y' = f'(e^x)e^x,$$

$$\begin{aligned}\therefore y'' &= \left(f'(e^x)e^x \right)' \\ &= \left(f'(e^x) \right)' e^x + f'(e^x) (e^x)' \\ &= f''(e^x) e^x e^x + f'(e^x) e^x \\ &= f''(e^x) e^{2x} + f'(e^x) e^x.\end{aligned}$$

$$dy = f'(e^x) e^x dx.$$

三、隐函数的高阶求导法

***例9** 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 y'' 在点 $(0,1)$ 处的值.

解 方程两边对 x 求导得

$$4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4};$$

将方程(1)两边再对 x 求导得

$$12x^2 - 2y' - xy'' + 12y^2 (y')^2 + 4y^3 y'' = 0$$

代入 $x = 0, y = 1,$

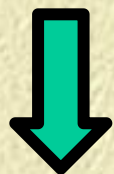
$$y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = -\frac{1}{16}.$$

***例10** 求由方程 $xy = e^y$ 所确定的隐函数 y 的导数 y''

解 方程两边对 x 求导,

$$y + xy' = e^y y'$$

$$\Rightarrow y' = \frac{y}{e^y - x},$$



方程两边再次对 x 求导,

$$y' + (y' + xy'') = e^y (y')^2 + e^y y''$$

$$\Rightarrow y'' = \frac{2y' - e^y (y')^2}{e^y - x} = \frac{2ye^y - 2xy - e^y y^2}{(e^y - x)^3}$$

***例11** 设 $g'(x)$ 连续, 且 $f(x) = (x-a)^2 g(x)$, 求 $f''(a)$.

解: $\therefore f'(x) = 2(x-a)g(x) + (x-a)^2 g'(x)$

$\because g''(x)$ 不一定存在, 故用定义求 $f''(a)$

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}$$

$$f'(a) = 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} [2g(x) + (x-a)g'(x)]$$

$$= 2g(a)$$

相关历年考题:

12. 求函数 $y = x^2 \sin 3x$ 的二阶导数.

已知 $y = \cos x$, 则当 $y^{(10)}(x) = (\quad)$.

A. $\cos x$

B. $-\cos x$

C. $\sin x$

D. $-\sin x$

已知 $y = \ln x$, 则 $y^{(7)}(x) = (\quad)$.

A. $-\frac{8!}{x^8}$

B. $\frac{6!}{x^7}$

C. $-\frac{6!}{x^7}$

D. $\frac{8!}{x^8}$

作业

习题 3.4 P87

1 (偶数题); 2; 3;

复习题3 P92

1----8; *9;